

SOVEREIGN QUANT ENGINE

Manuale Operativo Master & Guida Completa all'Infrastruttura

Autore: Sovereign Engine Team & Antigravity AI

Stato: Approvato per Produzione

Ultimo Aggiornamento: Giugno 2026

Ambiente: Jesse Trading Framework v0.40+ / Python 3.10+

1. Panoramica del Sistema e Architettura

Il **Sovereign Quant Engine** è un'infrastruttura integrata a ciclo chiuso (Closed-Loop) per il design sicuro, la generazione di codice, il backtesting automatizzato e lo stress testing quantitativo di strategie algoritmiche destinate al mercato delle criptovalute.

Componente (Nodo)	Funzione Principale	Sicurezza & Validazione
Supervisor	Valida i file in ingresso (payload) ed emette il blueprint strutturato.	Verifica schemi JSON formali.
Developer Bridge	Traduce le specifiche logiche in classi Python conformi a Jesse.	AST parser whitelist. Rifiuta esecuzione di comandi o letture arbitrarie.
Quant Validator	Esegue test Monte Carlo (bootstrap e log-normale) e controlla i limiti di rischio.	Blocca strategie che superano la probabilità critica di rovina.

2. Dispositivi di Sicurezza Implementati

2.1 AST Condition Parser

Per prevenire attacchi di iniezione di codice (Code Injection) attraverso parametri non fidati, le stringhe delle condizioni tecniche (es. 'RSI < 30') non vengono mai valutate direttamente tramite eval() o exec(). Il motore utilizza un **Abstract Syntax Tree (AST) Parser** che analizza formalmente l'espressione prima della traduzione in codice Python. Qualsiasi operazione non esplicitamente autorizzata (chiamate a funzioni, importazioni di librerie, o letture di attributi di sistema) solleva immediatamente un'eccezione di sicurezza.

2.2 Stress Testing Monte Carlo Avanzato

Il modulo di validazione quantitativa implementa un doppio motore Monte Carlo per calcolare la probabilità di rovina (Risk of Ruin):

A. Bootstrap Non-Parametrico (Empirico): Se il report del backtest contiene i rendimenti trade-by-trade reali, l'algoritmo esegue un ricampionamento con reinserimento preservando fedelmente la distribuzione di probabilità originaria e catturando asimmetrie ed eventi reali.

B. Modello Parametrico Mixture Log-Normale (Fallback): Qualora i dati dei singoli trade non fossero disponibili, il sistema simula i rendimenti generando campioni casuali da una distribuzione asimmetrica log-normale tarata sui parametri macro (Sharpe Ratio, Win Rate, Profit Factor, numero totale di operazioni), garantendo una stima accurata della coda di rischio.

3. Configurazione dell'Infrastruttura

3.1 Blueprint del Payload (strategy_blueprint.json)

Il file blueprint contiene la struttura logica della strategia da testare. Esempio di schema autorizzato:

```
{
  "strategy_name": "SovereignStrategy",
  "indicators": [
    {"name": "RSI", "params": {"period": 14}}
  ],
  "rules": {
    "entry_long": "RSI < 30",
    "exit_long": "RSI > 70"
  },
  "context": {
    "market_regime": "trending_bullish"
  }
}
```

3.2 Vincoli di Rischio (risk_constraints.json)

Questo file definisce le metriche massime tollerate dal validatore quantitativo:

```
{
  "max_allowed_drawdown": 15.0,
  "max_risk_of_ruin": 0.05,
  "min_sharpe_ratio": 1.2
}
```

4. Istruzioni Operative Step-by-Step

4.1 Setup Iniziale

Clonare il repository e configurare l'ambiente virtuale Python:

```
git clone https://github.com/pomello03/sovereign-quant-engine.git
cd sovereign-quant-engine
pip install -r requirements.txt
```

4.2 Esecuzione dei Test Unitari

Prima di ogni deployment, validare tutti i meccanismi di sicurezza dell'AST e del validatore quantitativo:

```
pytest -v
```

4.3 Lancio della Simulazione di Pipeline

Eseguire la simulazione end-to-end (dalla generazione automatica del codice al report quantitativo Monte Carlo):

```
python run_simulation.py
```

Questo script genera automaticamente i file della strategia dentro **jesse_workspace/strategies/SovereignStrategy/** ed esporta i risultati quantitativi in **payload_drop/validation_report.json**.

4.4 Visualizzazione del Dashboard Grafico

Aprire il file **payload_drop/validation_dashboard.html** in qualsiasi browser web per visualizzare l'interfaccia interattiva con le curve di stress test Monte Carlo e il responso finale del validatore.